

Рис. 1: Образ полосы $0 < \operatorname{Im} z < \pi$ при отображении $w = \operatorname{tg} z$. Слева область X в плоскости z, справа её образ в плоскости w. Ветвь $\ln z$ с разрезом по лучу $\arg z = \pi$, лист 0. Растяжение $|F'(z)| = 0{,}5$; точка $p = 1{,}25 + 0{,}5i$; отрезок $[-1, 1]$. Штриховые границы не принадлежат множествам.

$\operatorname{tg} z,\ \operatorname{tg} z;\quad \operatorname{ctg} z,\ \operatorname{ctg} z;\quad \operatorname{sh} z,\ \operatorname{sh} z;\quad \operatorname{ch} z,\ \operatorname{ch} z;\quad \operatorname{th} z,\ \operatorname{th} z;\quad \operatorname{cth} z,\ \operatorname{cth} z$

$\operatorname{arctg} z,\ \operatorname{arctg} z;\quad \operatorname{arcctg} z,\ \operatorname{arcctg} z;\quad \operatorname{arsh} z,\ \operatorname{arch} z,\ \operatorname{arth} z;\quad \operatorname{cosec} z,\ \operatorname{cosec} z;\quad \ln z,\ \operatorname{Ln} z,\ \operatorname{Re} z,\ \operatorname{Im} z,\ \arg z$

$0,5 \quad 0{,}5 \quad f(0{,}5;\ 1) \quad [0{,}5;\ 1]$